Trabajo Práctico de Informática: Análisis de Datos Físicos: Termodinámica

Alumno/a: _____ **Curso:** _____

Fecha: _____ **Tiempo estimado: 80 minutos**

Contexto del Experimento

Hemos calentado **250 gramos de agua** hasta casi su punto de ebullición y la hemos dejado en reposo en el laboratorio. Utilizando un termómetro, hemos registrado la temperatura del agua cada **5 minutos** durante una hora completa.

Tu objetivo: Utilizar la planilla de cálculo para procesar estos datos crudos, calcular el calor liberado hacia el ambiente, obtener estadísticas del enfriamiento y graficar el fenómeno.

Nivel 1: Fórmulas Matemáticas Básicas

*Abre el archivo **datos_termodinamica.xlsx** en tu computadora. Vamos a completar la tabla principal utilizando referencias a celdas (¡no uses números fijos!).*

1. Variación de Temperatura (Columna C):

Calcula cuántos grados bajó la temperatura en cada intervalo de tiempo. Para ello, en la primera celda vacía (minuto 5), debes RESTAR la temperatura actual a la temperatura anterior.

¿Qué fórmula exacta escribiste en la celda C8?

---

2. Calor Liberado (Columna D):

La física dice que el calor perdido por el agua se calcula multiplicando:
Calor = Masa × Calor Específico × Variación de Temperatura.

Aplica esta fórmula MULTIPLICANDO las celdas de masa (B2), calor específico (B3) y la variación de temperatura que acabas de calcular en la columna C. *(Pista: Recuerda usar el símbolo * para multiplicar)*.

¿Qué fórmula utilizaste para obtener el calor liberado en el minuto 5?

---

3. Tasa de Enfriamiento (Columna E):

Queremos saber cuántos grados por minuto está perdiendo el sistema. Toma la Variación de Temperatura (Columna C) y DIVÍDELA (/) por el intervalo de tiempo (Celda B4).

¿Cuál es la tasa de enfriamiento durante los primeros 5 minutos?

Nivel 2: Funciones Estadísticas

> *Dirígete a la sección "ANÁLISIS ESTADÍSTICO" en tu planilla. Utiliza las funciones integradas del programa para responder las siguientes preguntas de forma automática.*

4. Revisa los resultados estadísticos obtenidos y responde:

a) ¿Cuál fue la temperatura final (mínima) alcanzada por el sistema?

_____

b) ¿Qué función utilizaste para encontrar el valor máximo de temperatura?

_____

c) ¿Cuánto calor total (suma de todas las calorías) liberó el agua al ambiente durante esa hora?

_____

d) Escribe la función exacta que usaste para sacar el promedio de la Tasa de Enfriamiento:

_____

Nivel 3: Aprendiendo una nueva función

Función CONTAR.SI

Hasta ahora hemos sumado y promediado. Pero, ¿qué pasa si queremos contar cuántas celdas cumplen una regla específica? Para eso usamos **CONTAR.SI**.

Estructura: `=CONTAR.SI(rango_de_datos ; "criterio")`

5. Aplicación en el experimento:

Queremos saber durante cuántas mediciones el agua se mantuvo realmente caliente (por encima de los 50°C). Utiliza la función **CONTAR.SI** en la celda correspondiente evaluando toda la columna de "Temperatura Medida".

¿Qué fórmula completa escribiste?

¿Cuántas mediciones dieron como resultado una temperatura mayor a 50°C?
